

放大电路的频率响应特性

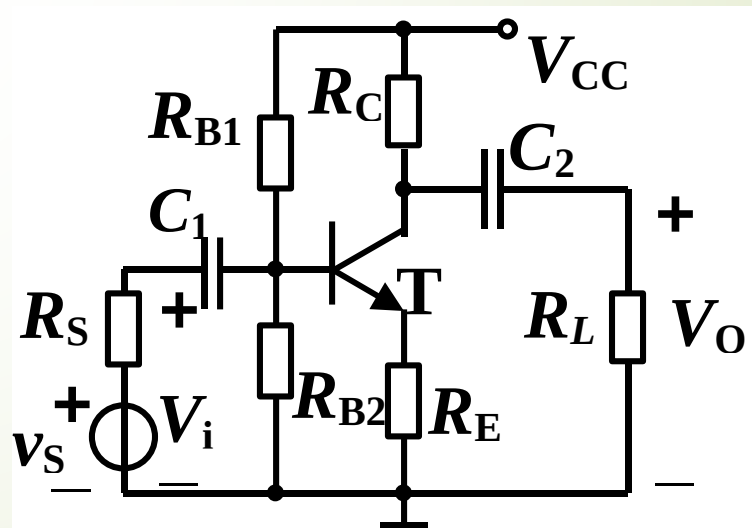
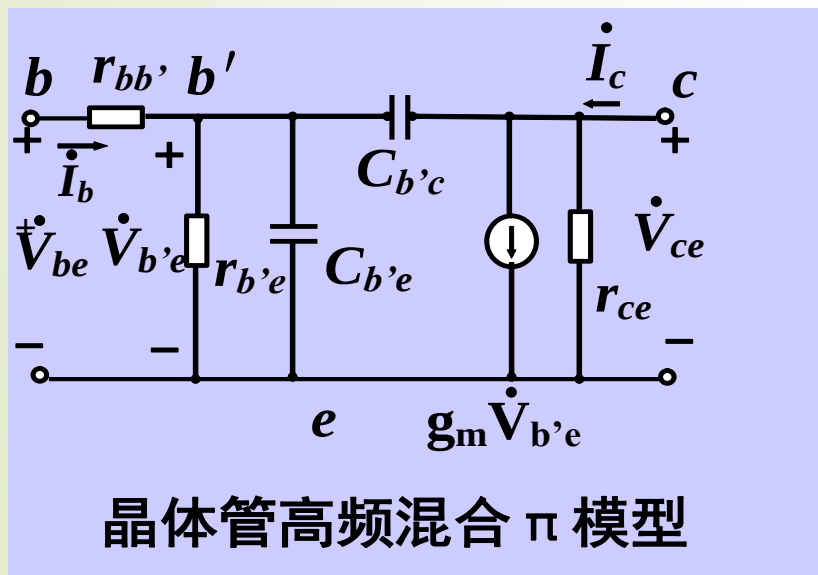
频率特性形成原因

电路中存在电抗元件：

$C_{b'e}$ 、 $C_{b'c}$ ---- pn结电容/极间电容

C_1 、 C_2 、 C_E ---- 耦合、旁路电容

$$Z = \frac{1}{j\omega C}$$



放大电路的频率响应特性

主要参数

截止频率:

$$f_H, f_L$$

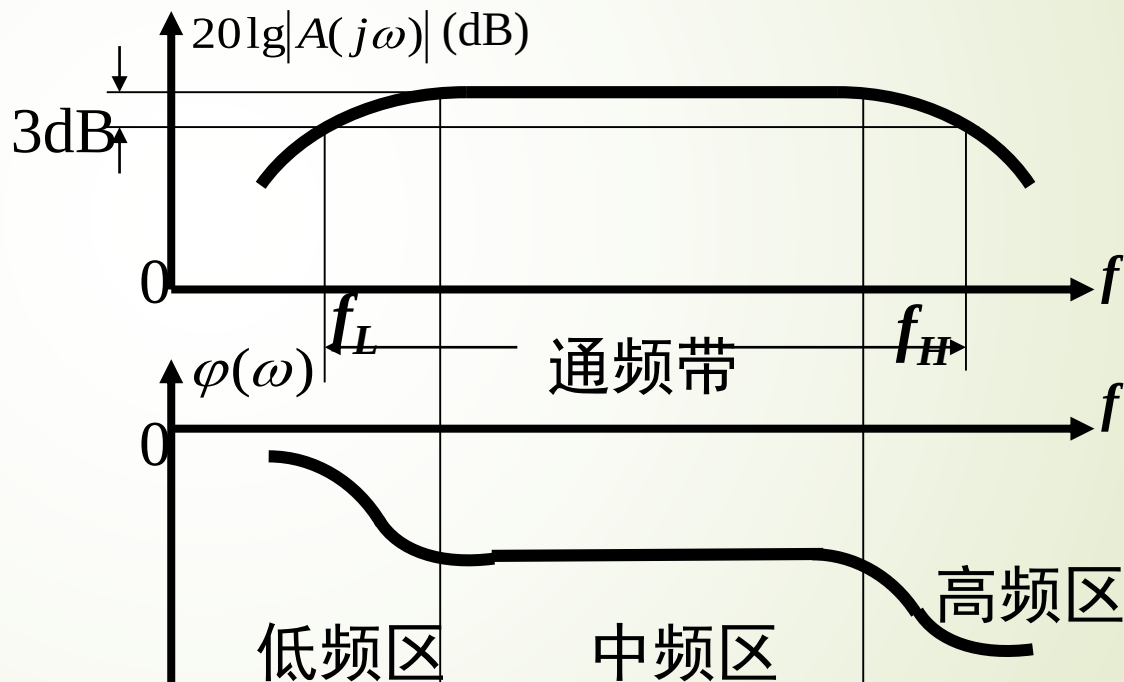
$$|A_{f_H}| = |A_{f_L}| = \frac{|A_M|}{\sqrt{2}}$$

$$BW = f_H - f_L$$

特征频率: f_T

$$|A|=1$$

• RC耦合电路频率响应特性



增益—带宽积

$$G \cdot BW = A_M \cdot BW$$

频率特性的影响——频率失真(线性失真)

1. 非线性失真

原因：伏安特性的非线性

特点：产生新的频率分量（输入正弦，输出非正弦）

2. 线性失真（频率失真）

(1) 幅度失真：

对频带信号，由于BW有限，对各频率分量放大倍数不同，使输出信号各频率分量幅度比例与输入信号不同。

(2) 相位失真

相频特性不是直线，各分量到达输出端延时不同。

原因：电抗元件的阻抗值与 f 有关

特点：不产生新的频率分量

频率特性的分析方法

中频区:

$C_{b'e}$ 、 $C_{b'c}$ ---- 开路, 不考虑

C_1 、 C_2 、 C_E ---- 短路, 不考虑

高频区:

C_1 、 C_2 、 C_E ---- 短路, 不考虑。

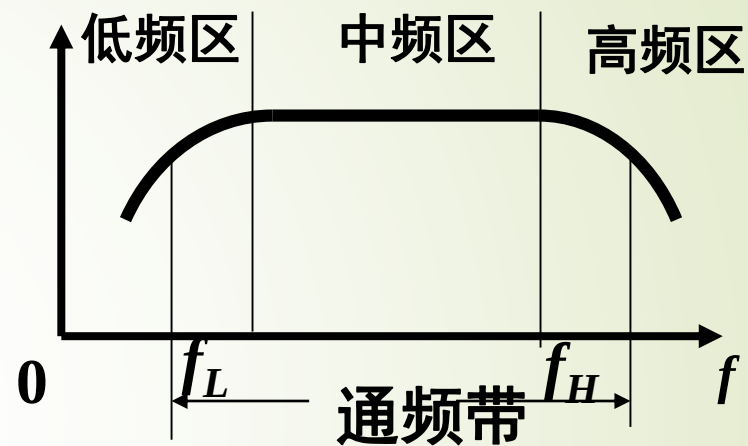
$C_{b'e}$ 、 $C_{b'c}$ ---- 要考虑。

低频区:

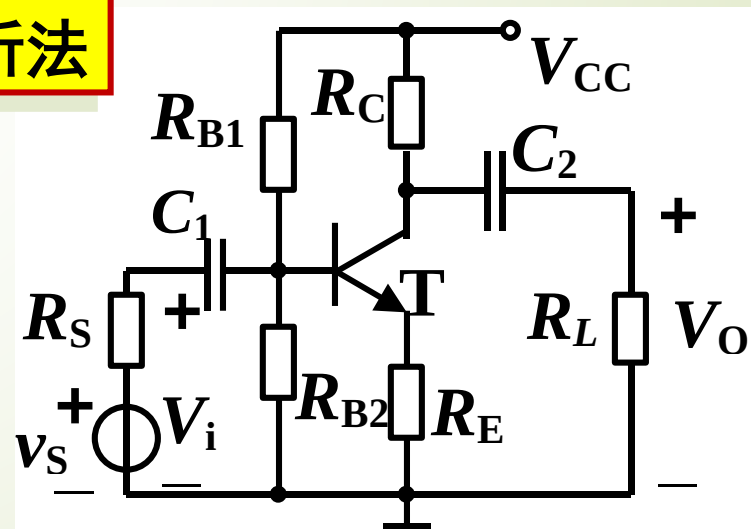
$C_{b'e}$ 、 $C_{b'c}$ ---- 开路, 不考虑;

耦合、旁路电容 ---- 要考虑

(C_1 、 C_2 、 C_E)



分段分析法



一、传输函数及零极点

1. 传输函数：响应（输出 $y(t)$ ）与激励（输入 $x(t)$ ）之比

$$A(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

$$A(j\omega) = K \frac{(j\omega - \omega_{z1})(j\omega - \omega_{z2}) \cdots (j\omega - \omega_{zm})}{(j\omega - \omega_{p1})(j\omega - \omega_{p2}) \cdots (j\omega - \omega_{pn})}$$

$$|A(j\omega)| = K \sqrt{\frac{(\omega^2 + \omega_{z1}^2)(\omega^2 + \omega_{z2}^2) \cdots (\omega^2 + \omega_{zm}^2)}{(\omega^2 + \omega_{p1}^2)(\omega^2 + \omega_{p2}^2) \cdots (\omega^2 + \omega_{pn}^2)}}$$

$$\begin{aligned} \varphi(\omega) = & \arctan\left(-\frac{\omega}{\omega_{z1}}\right) + \arctan\left(-\frac{\omega}{\omega_{z2}}\right) + \cdots + \arctan\left(-\frac{\omega}{\omega_{zm}}\right) \\ & - \arctan\left(-\frac{\omega}{\omega_{p1}}\right) - \arctan\left(-\frac{\omega}{\omega_{p2}}\right) - \cdots - \arctan\left(-\frac{\omega}{\omega_{pn}}\right) \end{aligned}$$

S域的零、极点
→ 频域的转折频率

s域传输函数：

$$A(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} \quad j\omega \rightarrow s$$

幅频特性

相频特性

二、频率响应的波特图

2. 波特图的由来

(1) 坐标系——半对数

横坐标 f ——对数； 纵坐标 幅值 (dB) ——线性

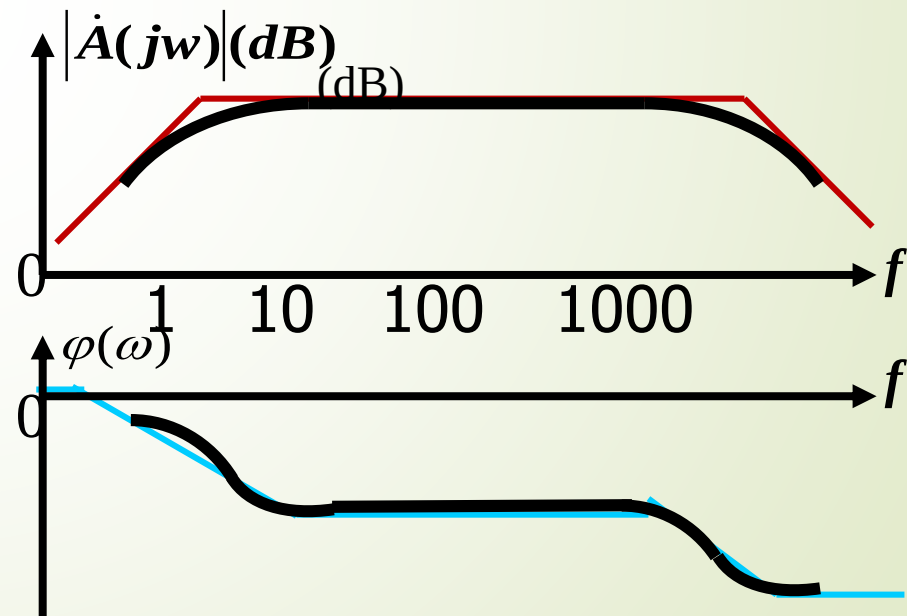
(2) 曲线画法——折线近似

好处：

频域宽，视野大；

传输函数中各因子的乘除运算变成加减运算；

各因子的曲线叠加得到总的特性



二、频率响应的波特图 (续)

3. 几个基本因子的波特图

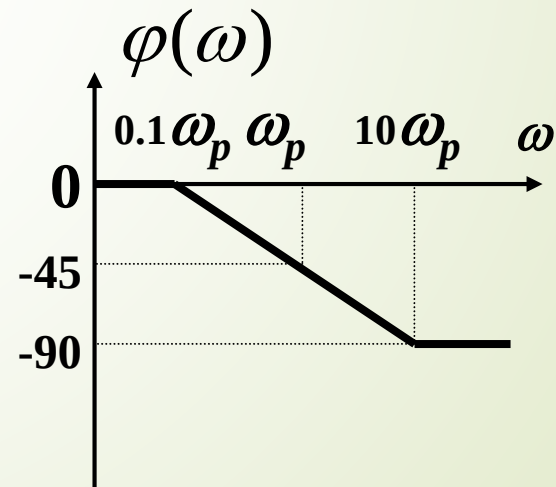
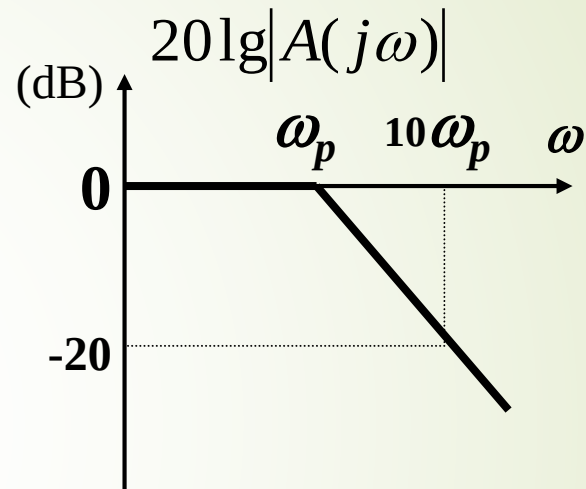
一阶负实数极点

$$s_p < 0$$

$$A(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_p}}$$

$$20 \lg |A(j\omega)| = -20 \lg \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_p}\right)^2}$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan \frac{\omega}{\omega_p}$$



二、频率响应的波特图 (续)

3. 几个基本因子的波特图

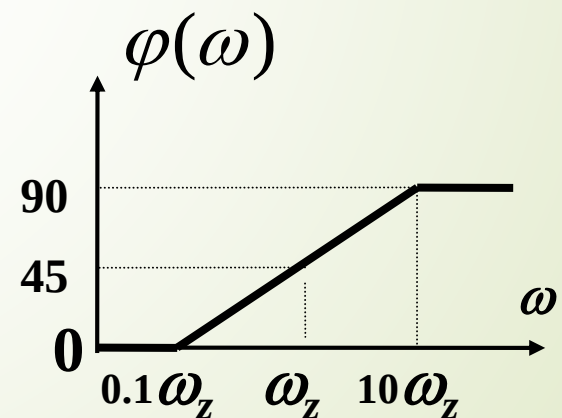
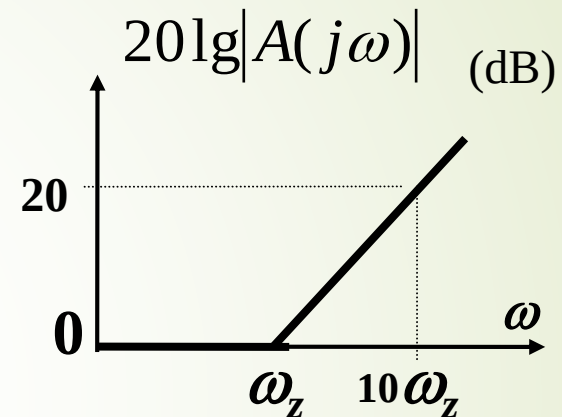
一阶负实数零点

$$s_z < 0$$

$$A(j\omega) = 1 + j \frac{\omega}{\omega_z}$$

$$20 \lg |A(j\omega)| = +20 \lg \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_z}\right)^2}$$

$$\varphi(\omega) = +\arctan \frac{\omega}{\omega_z}$$



二、频率响应的波特图 (续)

3. 几个基本因子的波特图

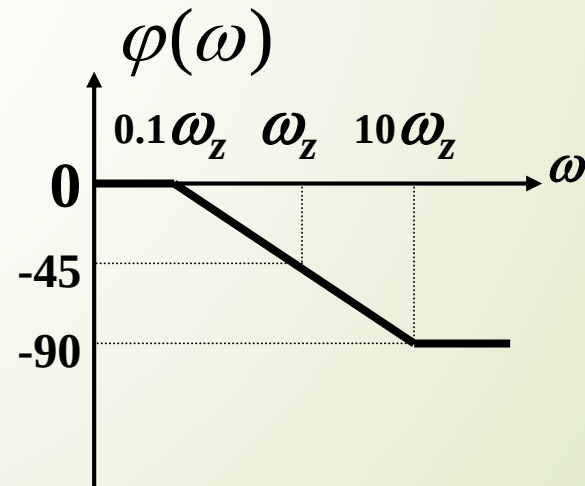
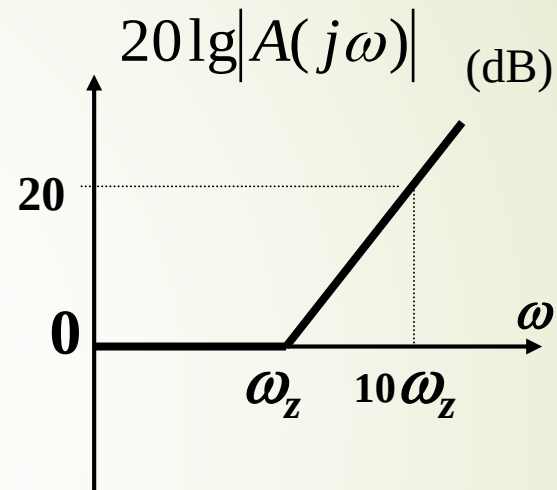
一阶正实数零点

$$s_z > 0$$

$$A(j\omega) = 1 - j \frac{\omega}{\omega_z}$$

$$20 \lg |A(j\omega)| = +20 \lg \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_z}\right)^2}$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan \frac{\omega}{\omega_z}$$



二、频率响应的波特图 (续)

3. 几个基本因子的波特图

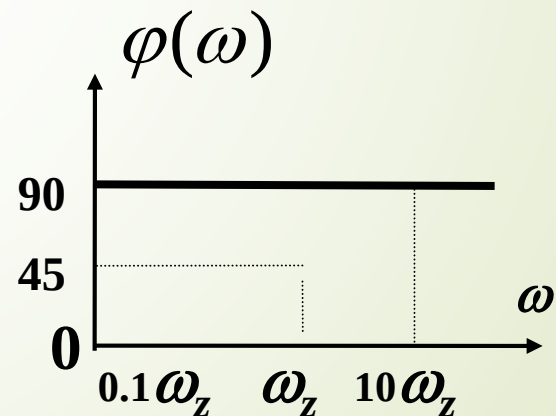
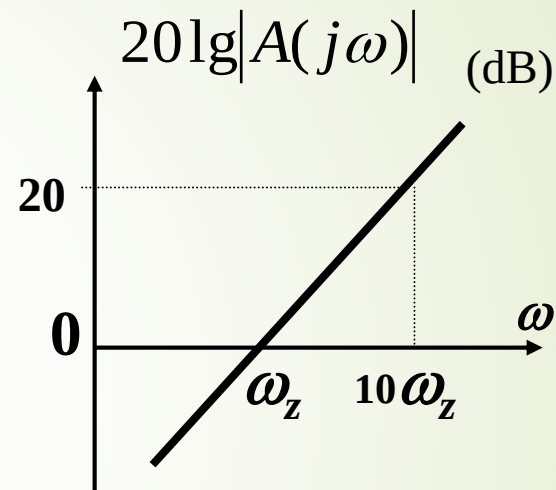
$$j \frac{\omega}{\omega_z} \text{ 因子}$$

$$s_z = 0$$

$$A(j\omega) = j \frac{\omega}{\omega_z}$$

$$20\lg|A(j\omega)| = 20\lg \sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_z}\right)^2}$$

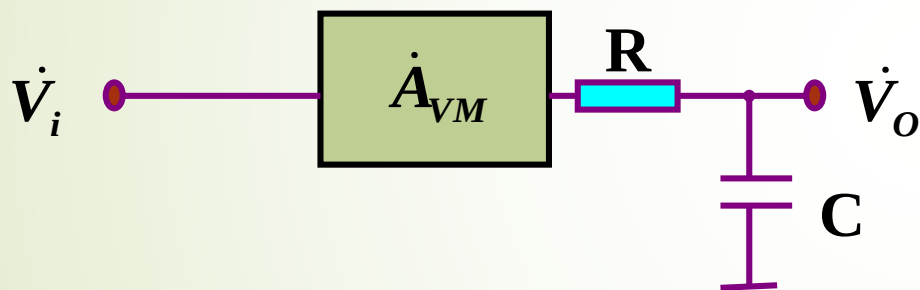
$$\varphi(\omega) = 90^\circ$$



二、频率响应的波特图 (续)

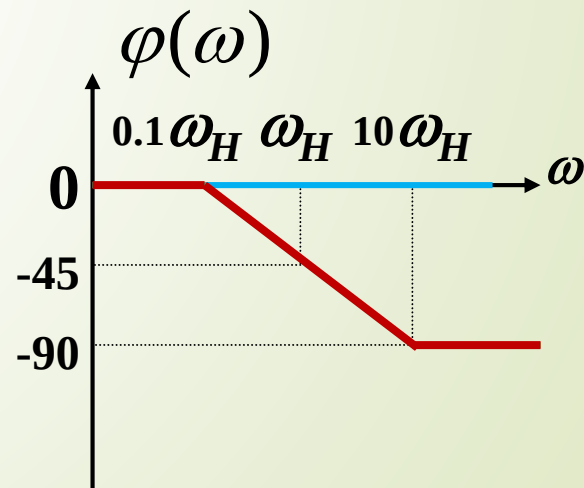
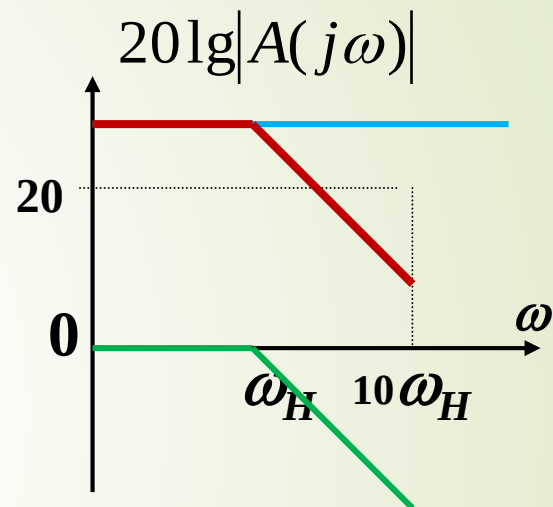
4. 高频响应波特图

用低通网络等效



$$\begin{aligned}\dot{A}_{VH} &= \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \dot{A}_{VM} \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C} \\ &= \frac{\dot{A}_{VM}}{1 + j\omega RC} = \frac{\dot{A}_{VM}}{1 + j\omega / \omega_H}\end{aligned}$$

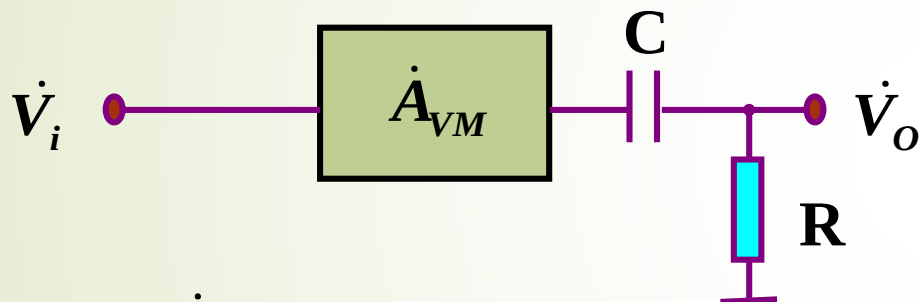
$$\omega_H = \frac{1}{RC}$$



二、频率响应的波特图 (续)

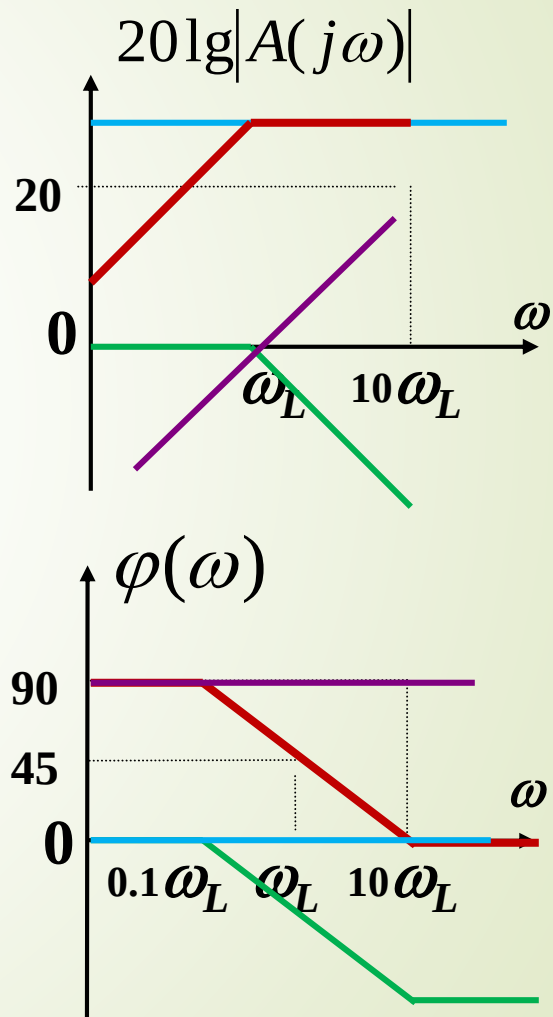
5. 低频响应波特图

用高通网络等效

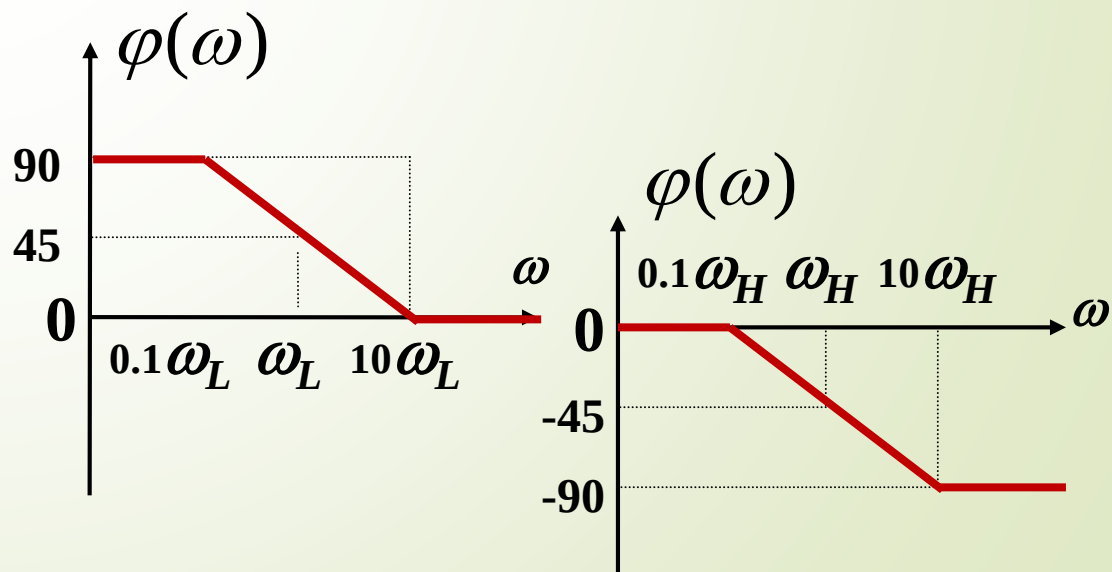
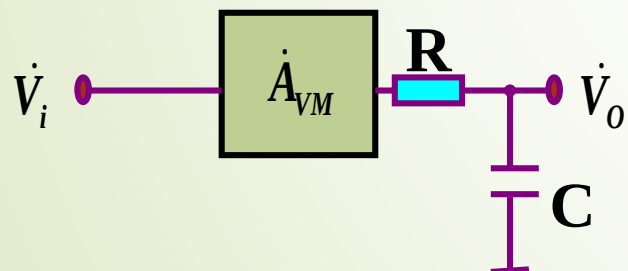
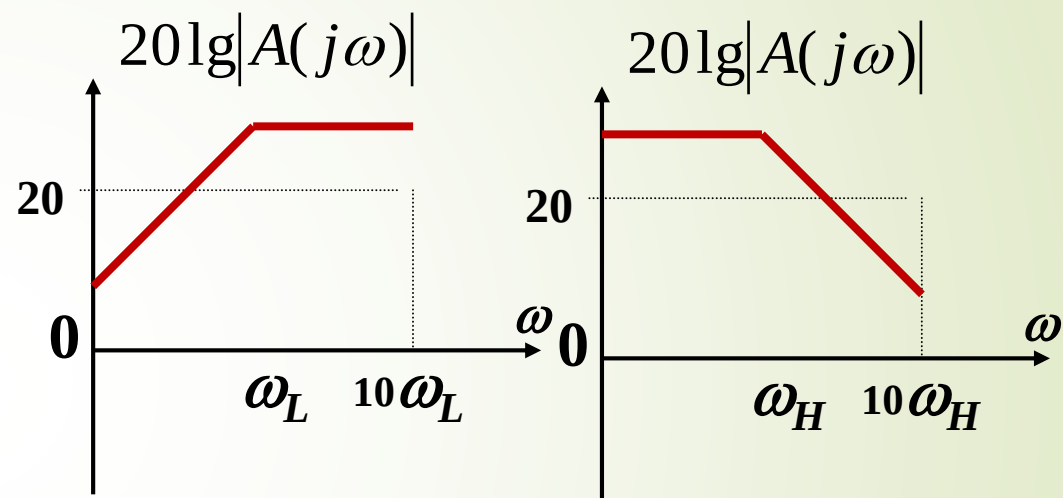
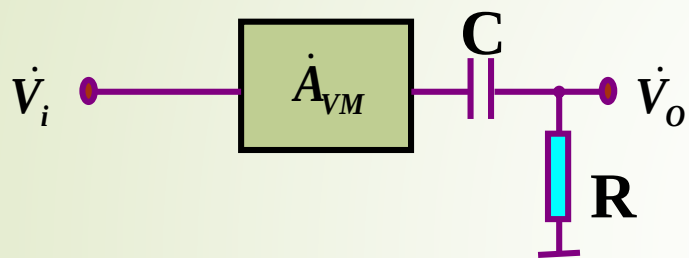


$$\begin{aligned}\dot{A}_{VL} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} &= \dot{A}_{VM} \frac{R}{R + 1/j\omega C} \\ &= \dot{A}_{VM} \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} \\ &= \dot{A}_{VM} \frac{j\omega / \omega_L}{1 + j\omega / \omega_L}\end{aligned}$$

$$\omega_L = \frac{1}{RC}$$

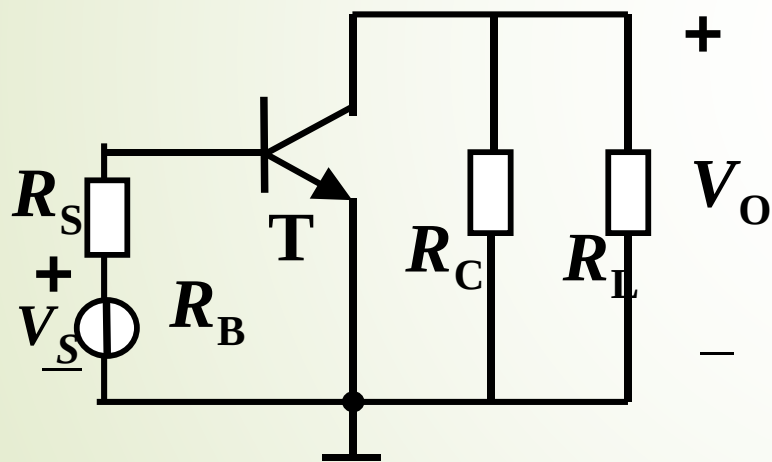


二、频率响应的波特图 (续)

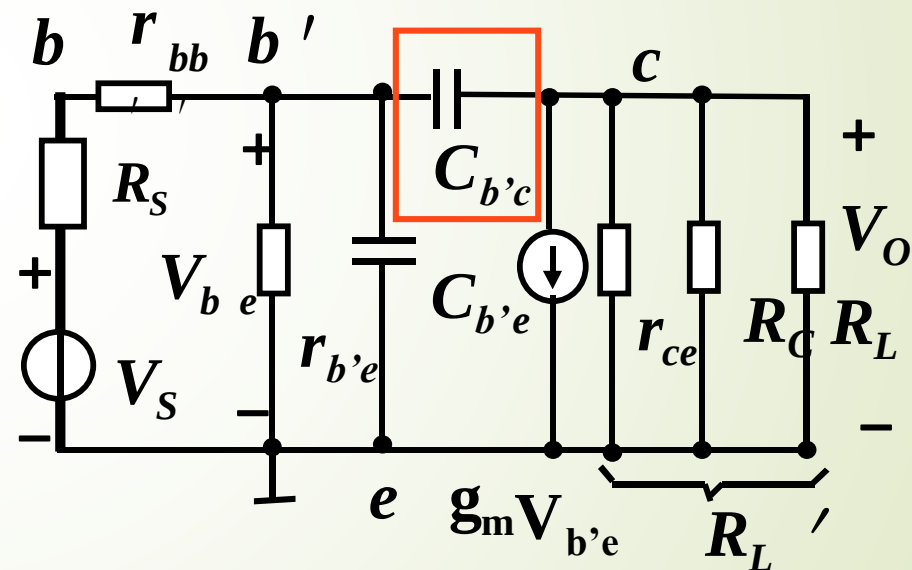


单管CE放大电路的高频响应

交流通路



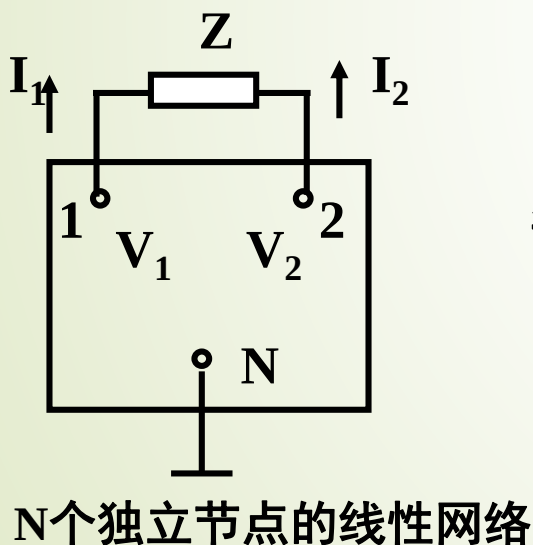
交流等效电路



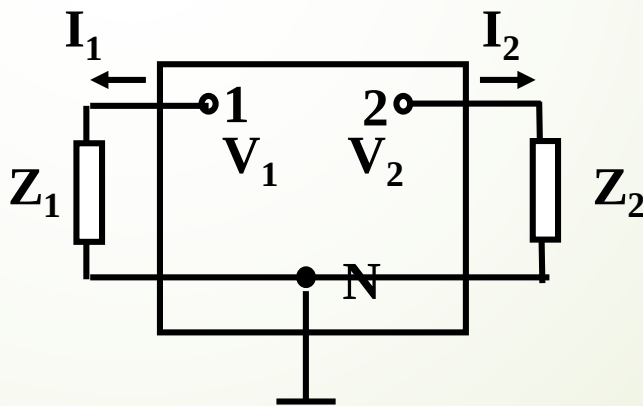
一、密勒定理及等效电路的单向化模型

1. 密勒定理

给出了网络的一种等效变换关系，它可以将跨接在网络输入端与输出端之间的阻抗分别等效为并联到输入端与输出端的阻抗。



等效成



$$\text{令 } \dot{A}' = \frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1}$$

$$\begin{cases} Z_1 = \frac{Z}{1 - \dot{A}'} \\ Z_2 = \frac{Z}{1 - 1/\dot{A}'} \end{cases}$$

一、密勒定理及等效电路的单向化模型 (续)

2. 等效电路单向化近似

b', c 之间:

$$Z = \frac{1}{j\omega C_{b'c}}$$

$$A' = \frac{\dot{V}_O}{\dot{V}_{b'e}} = \frac{(I' - g_m \dot{V}_{b'e}) R_L'}{\dot{V}_{b'e}} \approx -g_m R_L'$$

b', e 之间:

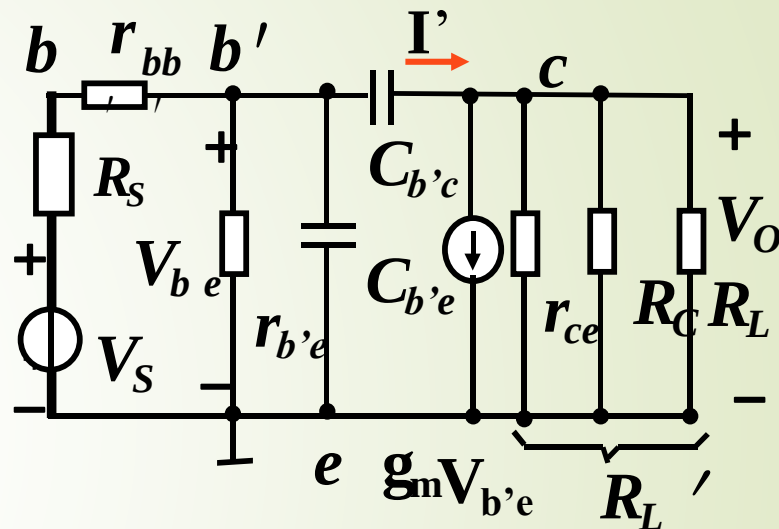
$$Z_1 = \frac{1/j\omega C_{b'c}}{1 - \dot{A}'} = \frac{1}{j\omega(1 - \dot{A}')C_{b'c}} = \frac{1}{j\omega C_M}$$

$$C_M = (1 - \dot{A}')C_{b'c}$$

c, e 之间:

$$Z_2 = \frac{1}{1 - 1/\dot{A}'} \cdot \frac{1}{j\omega C_{b'c}} = \frac{1}{j\omega(1 - 1/\dot{A}') \cdot C_{b'c}} = \frac{1}{j\omega C_M'}$$

$$C_M' = (1 - \frac{1}{\dot{A}'})C_{b'c}$$



$$\text{令 } A' = \frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1}$$

$$\begin{cases} Z_1 = \frac{Z}{1 - \dot{A}'} \\ Z_2 = \frac{Z}{1 - 1/\dot{A}'} \end{cases}$$

密勒定理应用于简化等效电路

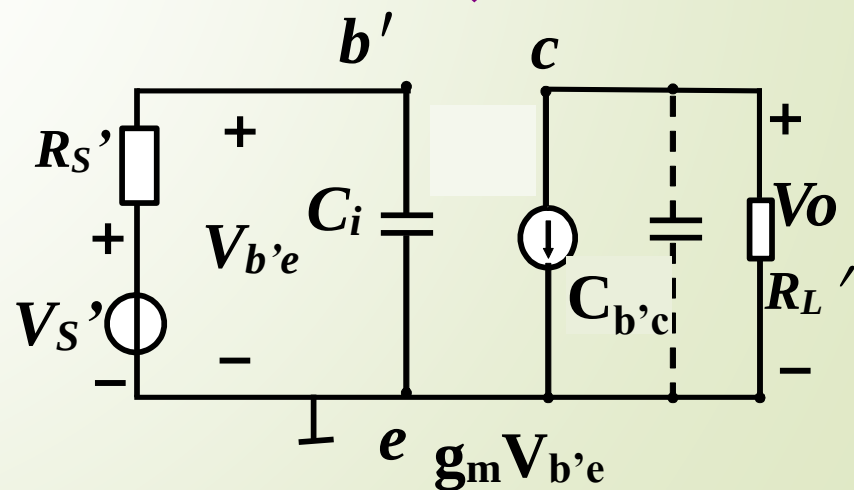
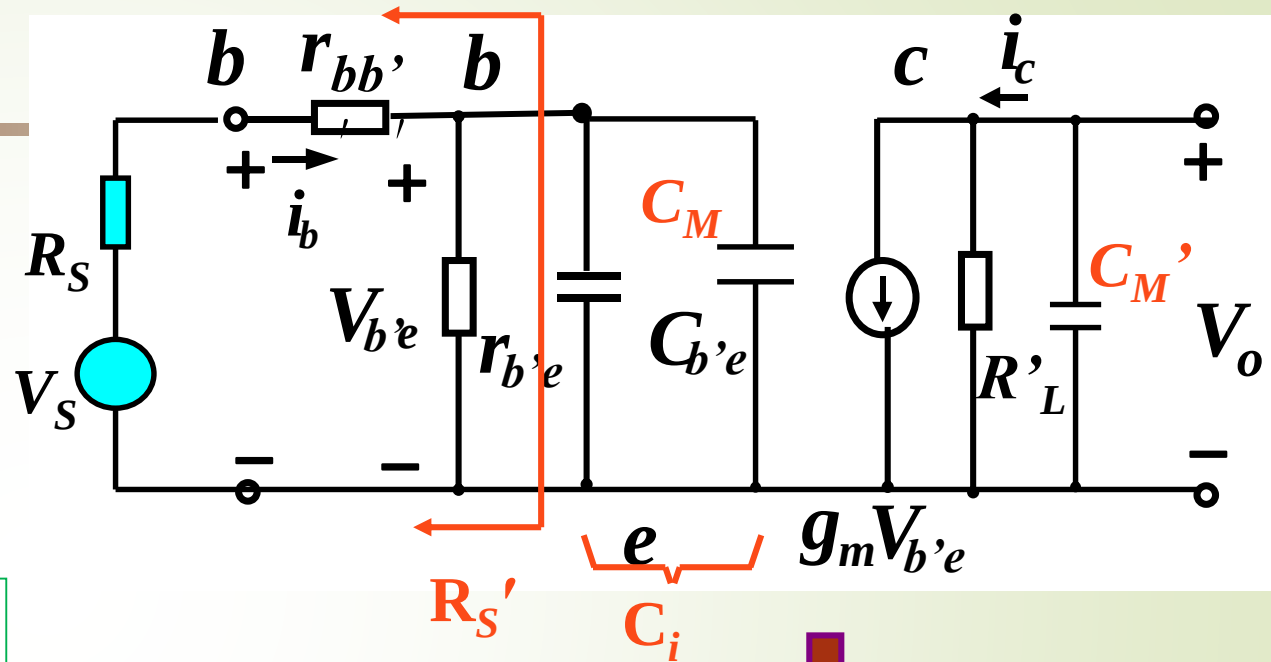
$$C_M = (1 - \dot{A}') C_{b'c}$$

$$C_M' = (1 - \frac{1}{\dot{A}'}) C_{b'c}$$

$$\dot{A}' = \frac{\dot{V}_O}{\dot{V}_{b'e}} = \frac{(I' - g_m \dot{V}_{b'e}) R_L'}{\dot{V}_{b'e}} \approx -g_m R_L'$$

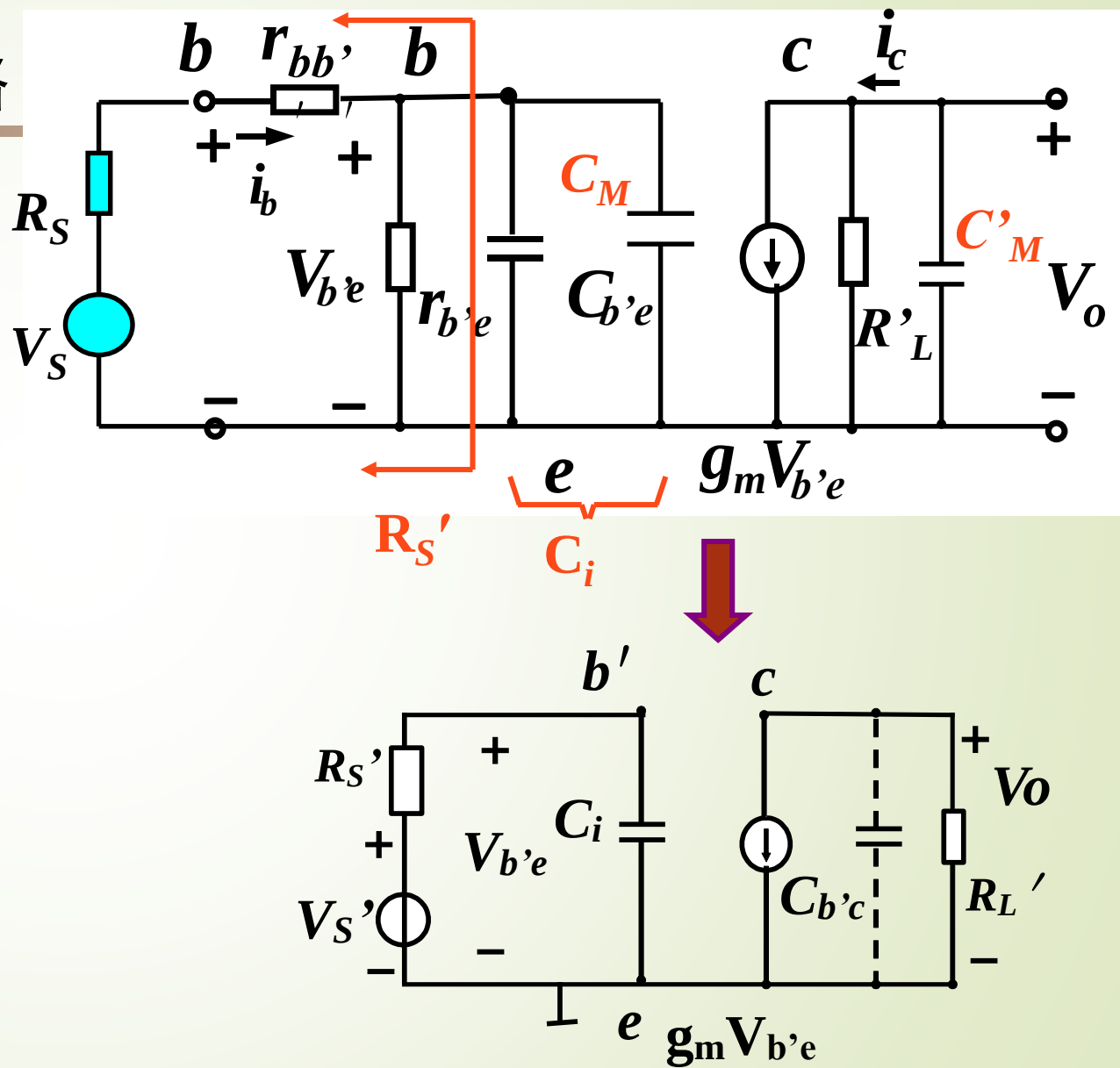
$$\begin{cases} C_M \approx (1 + g_m R_L') C_{b'c} \\ C_M' = (1 + \frac{1}{g_m R_L'}) C_{b'c} \approx C_{b'c} \end{cases}$$

很小，一般 $1/j\omega C_{b'c} \gg R_L'$
可忽略



密勒定理应用于简化等效电路

$$\left\{ \begin{aligned} V_s' &= \frac{r_{b'e}}{R_s + r_{be}} V_s \\ R_S' &= r_{b'e} // [r_{bb'} + R_S] \\ C_i &= C_{b'e} // C_M = C_{b'e} + C_M \\ &\approx C_{b'e} + (1 + g_m R_L') C_{b'c} \end{aligned} \right.$$



二、增益及上限截止频率

$$\begin{cases} \dot{V}_o \approx -g_m \dot{V}_{b'e} R'_L \\ \dot{V}_{b'e} = \frac{1/j\omega C_i}{R'_S + 1/j\omega C_i} \dot{V}_S' \\ = \frac{r_{b'e}}{R_S + r_{be}} V_S \cdot \frac{1}{1 + j\omega R'_S C_i'} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \dot{A}_{VSH} = \frac{\dot{V}_O}{\dot{V}_S} = - \underbrace{\frac{g_m r_{b'e} R'_L}{R_S + r_{be}}}_{\text{中频增益 } A_{VSM}} \cdot \frac{1}{1 + j\omega R'_S C_i'} = \frac{-\beta R'_L}{R_S + r_{be}} \cdot \frac{1}{1 + j\omega R'_S C_i'}$$

中频增益 A_{VSM}

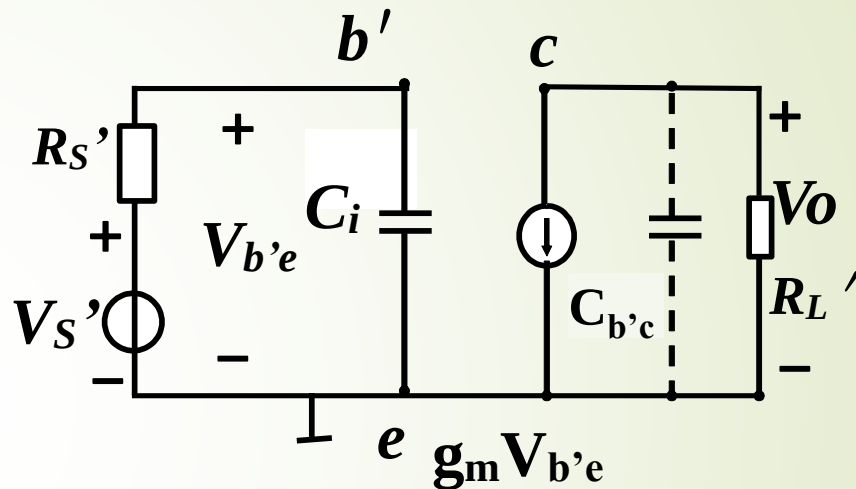
令

$$f_H = \frac{1}{2\pi R'_S C_i'}$$



$$\dot{A}_{VSH} = \frac{\dot{A}_{VM}}{1 + jf / f_H},$$

$$\dot{A}_{VSM} = \frac{-\beta R'_L}{R_S + r_{be}}$$



二、增益及上限截止频率（续）

$$A_{VSM} = \frac{-\beta R'_L}{R_S + r_{be}}, \quad f_H = \frac{1}{2\pi R'_S C'_i}$$

$$\dot{A}_{VSH} = \frac{\dot{A}_{VSM}}{1 + jf / f_H}$$

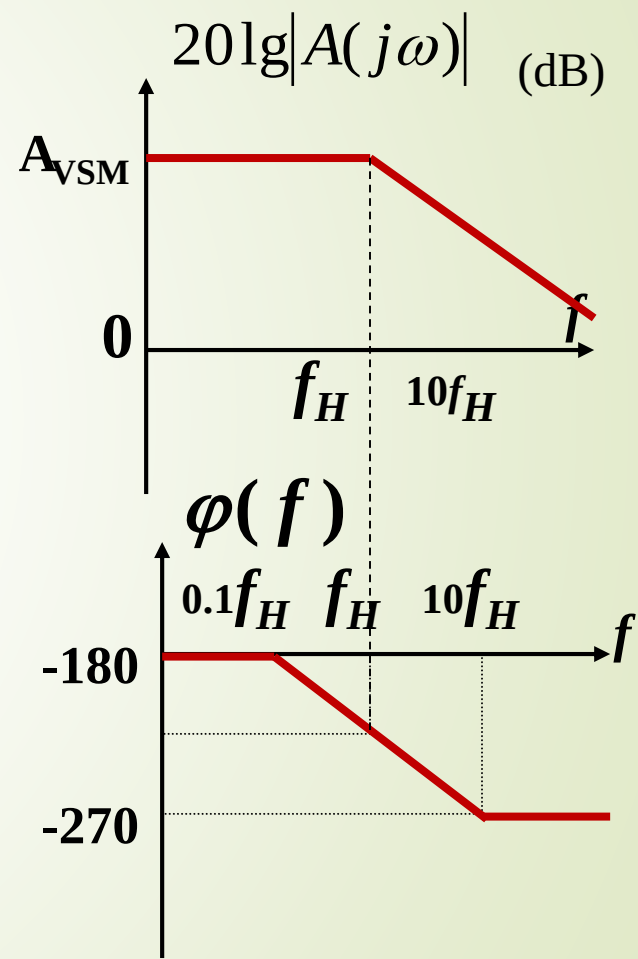
$$|\dot{A}_{VSH}| = \frac{A_{VSM}}{\sqrt{1 + (f / f_H)^2}}$$

$$\varphi = -180^\circ + (-\arctg^{-1} \frac{f}{f_H})$$

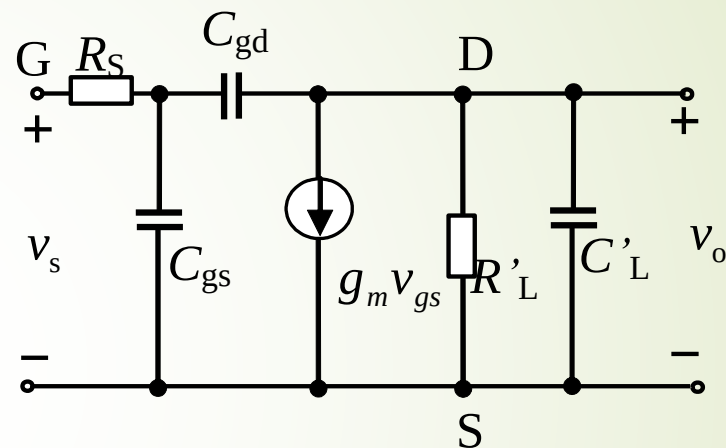
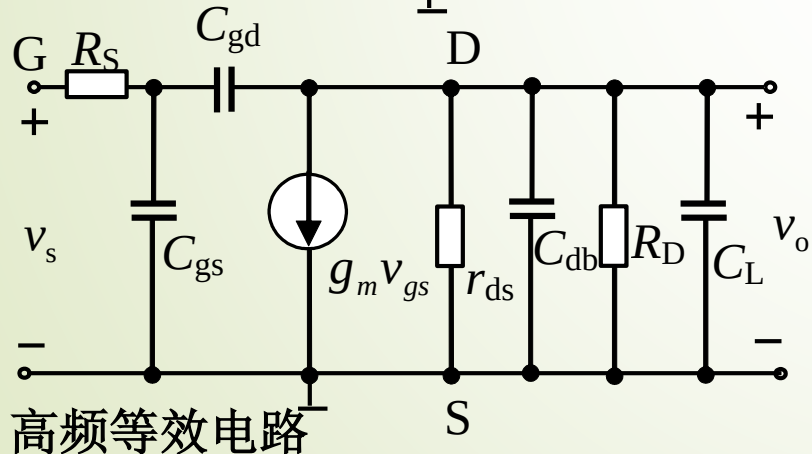
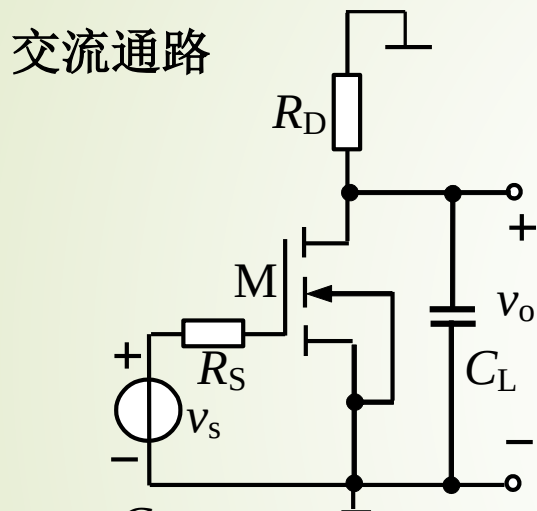
$\Delta\varphi$:

高频区产生的附加相移

$$G \cdot BW = |\dot{A}_{VSM} \cdot f_H| = \frac{g_m R'_L}{2\pi(R_S + r_{bb'})[C_{b'e} + (1 + g_m R'_L)C_{b'c}]}$$



MOS共源放大电路的高频特性



高频等效电路

$$R'_L = r_{ds} // R_D$$

$$C'_L = C_{db} // C_L$$

运用密勒定理

几点说明

高频特性分析方法:

- 1) 画交流通路
- 2) 画交流等效电路 (高频)
- 3) 求源电压增益表达式
- 4) 取模, 取相位 (幅频特性, 相频特性)
- 5) 从模中取中频增益 (最大值)

一阶网络的上限截止频率:

$$f_H = \frac{1}{2\pi R_S' C_i'}$$

影响 f_H 的因素:

f_H 与 $r_{bb'}$, R_S , $r_{b'e}$;
 $C_{b'c}$, C_M 有关

$\Delta\varphi < 0$, 最大 -90°
(一阶RC)

$G \cdot BW \approx A_{VM} f_H$ 为常数

二阶网络的上限截止频率:

$$\frac{1}{f_H} \approx \sqrt{\frac{1}{f_{p1}^2} + \frac{1}{f_{p2}^2}}$$

CE放大电路的低频响应

1. 影响低频响应的因素：

C_1 、 C_2 、 C_E

若电路中没有耦合电容和旁路电容，其中频区的幅频特性可水平延伸到0

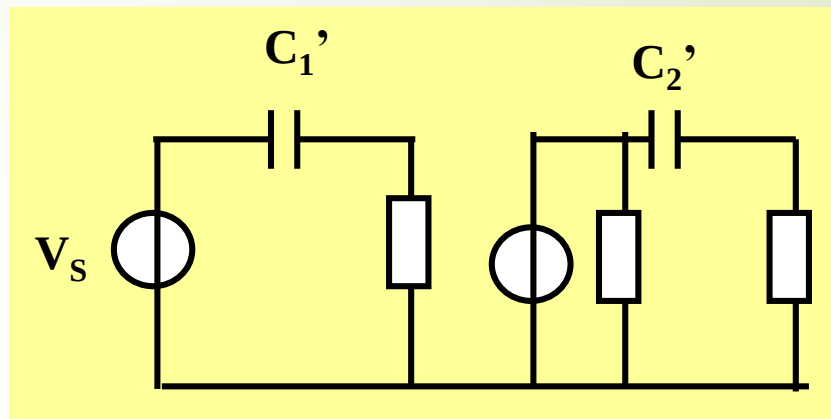
2. 低频截止频率 f_L 计算方法

1) 交流通路

2) 低频交流等效电路

3) 输入、输出回路分别求下限截止频率 f_{L1} 、 f_{L2}

4) 根据 f_{L1} 、 f_{L2} 求 f_L



$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi RC_1'}, \quad f_{L2} = \frac{1}{2\pi RC_2'}$$

$$f_L = \sqrt{f_{L1}^2 + f_{L2}^2}$$

若 $f_{L1} \gg f_{L2}$ ，则 $f_L \approx f_{L1}$

频率响应小结

1. CE、CC、CB高频（或低频）等效电路存在两个节点
2. 观察每个节点的 $\tau = R_n C_n$ ，可知 f_{pn}
3. 分析主极点

CC电路的高频特性

当满足

$$1/(\omega C_{b'e}) \gg R_s + r_{bb'}$$

条件时，可认为 $C_{b'e}$ 开路。

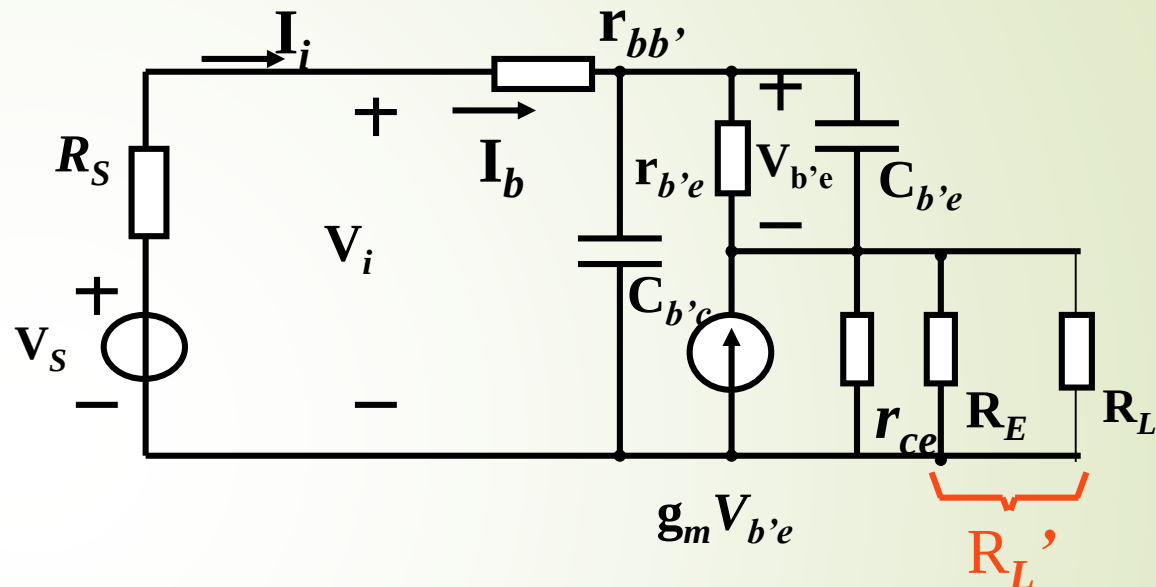
此时，只要将低、中频表示式

$$\dot{A}_{vsM} = \frac{(\beta + 1)R_L'}{R_s + r_{be} + (\beta + 1)R_L'}$$

中的 $\beta \Rightarrow g_m Z_{b'e}$

$$r_{be} \Rightarrow r_{bb'} + Z_{b'e}$$

$$Z_{b'e} = \frac{r_{b'e}}{1 + j\omega r_{b'e} C_{b'e}}$$



即可得到共集放大器的频率响应：

$$\dot{A}_{vsH} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s} = \frac{(1 + g_m Z_{b'e})R_L'}{R_s + r_{bb'} + Z_{b'e} + (1 + g_m Z_{b'e})R_L'} = A_{vsM} \frac{1 + j\frac{f}{f_z}}{1 + j\frac{f}{f_p}}$$

*CC电路的高频特性 (续) *



$$\dot{A}_{vsH} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s} = \frac{(1 + g_m Z_{b'e}) R'_L}{R_S + r_{bb'} + Z_{b'e} + (1 + g_m Z_{b'e}) R'_L} = A_{vsM} \frac{1 + jf / f_z}{1 + jf / f_p}$$

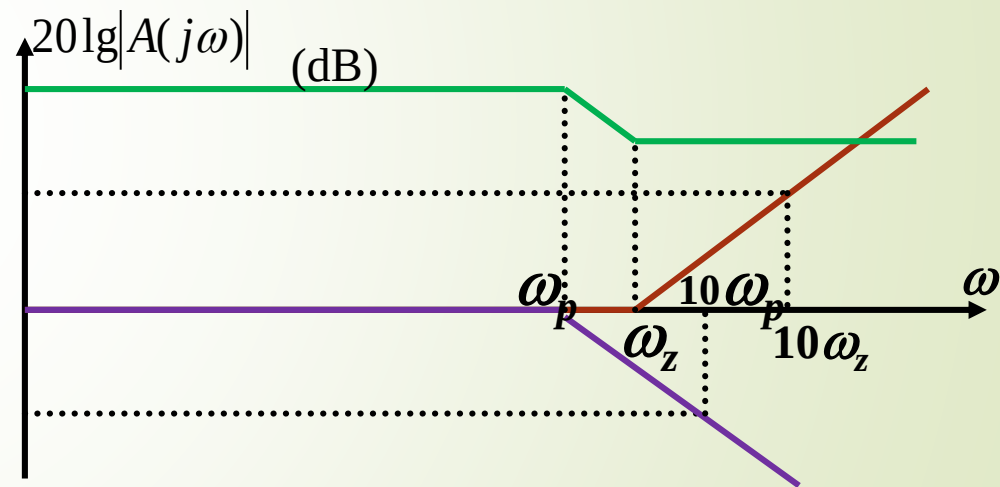
$$A_{vsM} = \frac{(\beta + 1) R'_L}{R_S + r_{be} + (\beta + 1) R'_L}$$

$$f_z = \frac{(\beta + 1)}{2\pi r_{b'e} C_{b'e}} \approx (\beta + 1) f_\beta \approx f_T$$

$$f_\beta = \frac{1}{2\pi r_{b'e} (C_{b'e} + C_{b'c})}$$

$$f_p = \frac{R_S + r_{be} + (\beta + 1) R'_L}{R_S + r_{bb'} + R'_L} f_\beta$$

当满足 $R_S + r_{bb'} \ll R'_L$ 时, f_z 与 f_p 很接近

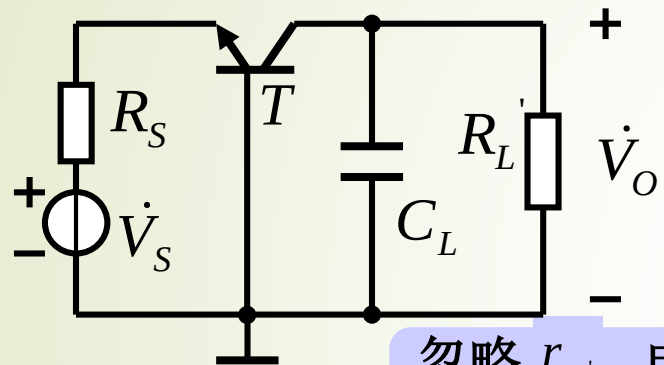


f_H 高! 高频特性好!

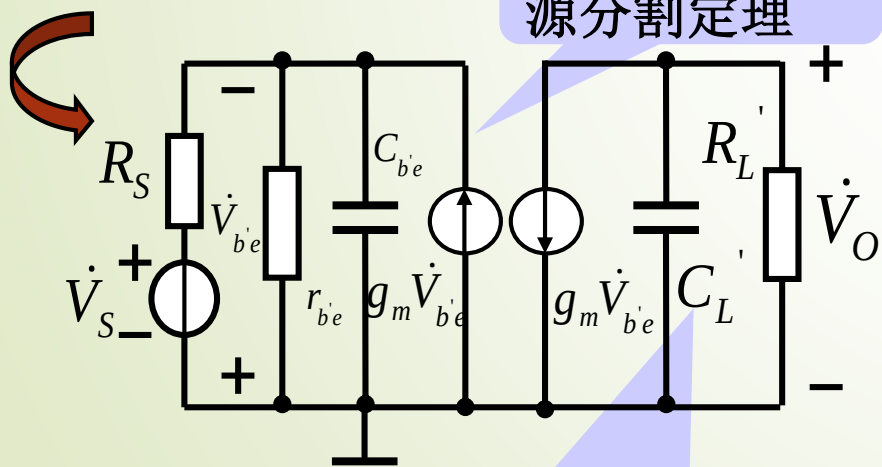
与 R_S 有关!

CB放大电路的高频响应

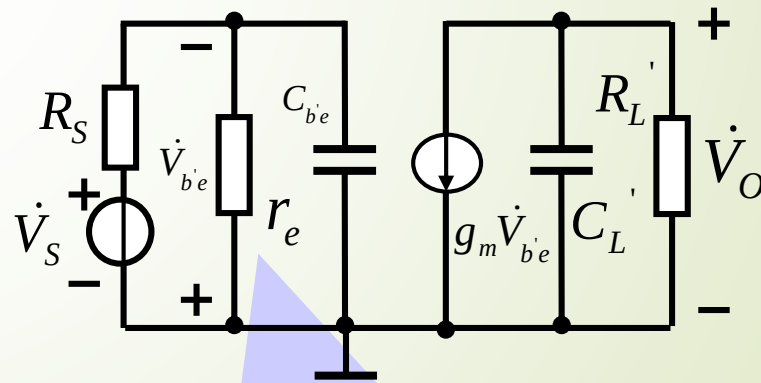
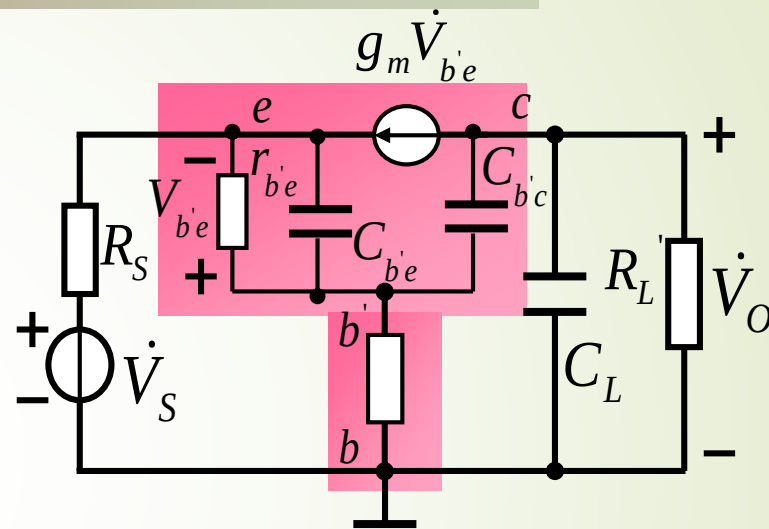
高频等效电路



忽略 $r_{bb'}$ 电流
源分割定理



$$C_L' = C_L + C_{b'c}$$



$$r_{b'e} // (1/g_m) = \frac{r_{b'e}}{1 + g_m r_{b'e}} = r_e$$

CB放大电路的高频响应

$$A_{VSH} = \frac{\dot{V}_O}{\dot{V}_S} = \frac{\beta R'_L}{r_{be}} \cdot \frac{r_e}{R_S + r_e} \cdot \frac{1}{1 + j\omega r_e C_{b'e}} \cdot \frac{R_S}{R_S + r_e} \cdot \frac{1}{1 + j\omega R'_L C'_L}$$

$$f_{p1} = \frac{1}{2\pi(R_S // r_e)C_{b'e}} \quad \text{——输入回路}$$

$$f_{p2} = \frac{1}{2\pi R'_L C'_L} \quad \text{——输出回路}$$

$$A_{VSH} = A_{VSM} \cdot \frac{1}{1 + jf / f_{p1}} \cdot \frac{1}{1 + jf / f_{p2}}$$

$$\frac{1}{f_H} \approx \sqrt{\frac{1}{f_{p1}^2} + \frac{1}{f_{p2}^2}}$$

分析:

(1) f_H 决定于 f_{p1} 、 f_{p2}

若 $R_S \gg r_e$, 则 $f_{p1} \approx \frac{1}{2\pi r_e C_{b'e}}$

→ f_α , 达到极值

此时, 输出回路可能成为决定 f_H 的主要因素

∴ 不宜带容性负载!

(2) 最终等效电路包括两个RC独立回路, 对应两个转折频率, 为 $1/2\pi RC$

(3) 高频特性好。

原因:

输入电阻小(r_e);

输入电容小($C_{b'e}$)无倍增;

MOS放大电路的高频特性

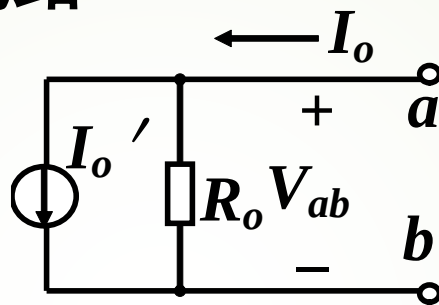
共源放大电路：密勒定理， f_{p1} 、 f_{p2}

共漏、共栅放大电路：频率特性相对较好

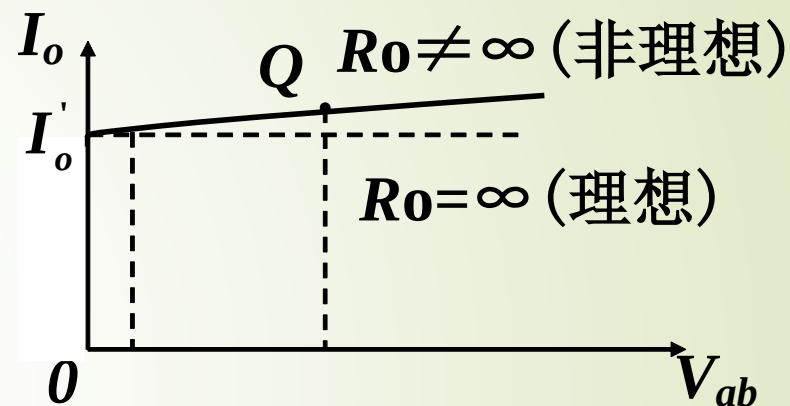
电流源及其应用

电流源的基本特性及等效电路

I_o' : $V_{ab}=0$ 时的输出电流
 R_o : 交流输出电阻



等效电路



外特性

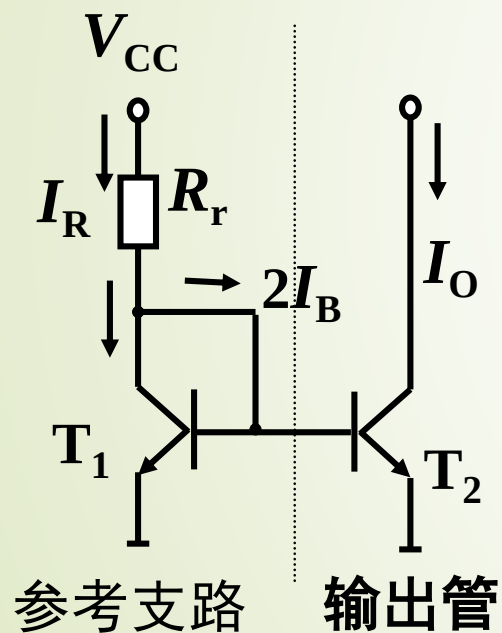
要求：

- (1) 输出合适的直流电流 I_o
- (2) R_o 尽可能大
- (3) 温度稳定性高
- (4) 受电源电压影响小

基本特点：
直流电阻小；
交流电阻大。

常用的电流源电路

一、基本镜像电流源



T_1 、 T_2 两管参数对称,

$$(\beta_1 = \beta_2 = \beta, I_{ES1} = I_{ES2} = I_{ES})$$

参考电流 I_R 流过 T_1 , 产生 V_{BE1}

为 T_2 提供偏压

一、基本镜像电流源电路 (续)

(1) 忽略 V_{CE} 对 I_C 的影响

$$V_{BE1} = V_{BE2} = V_{BE}, \quad I_{B1} = I_{B2} = I_B$$

$$I_{C1} = I_{C2} = I_0$$

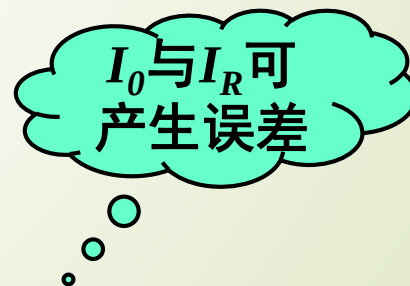
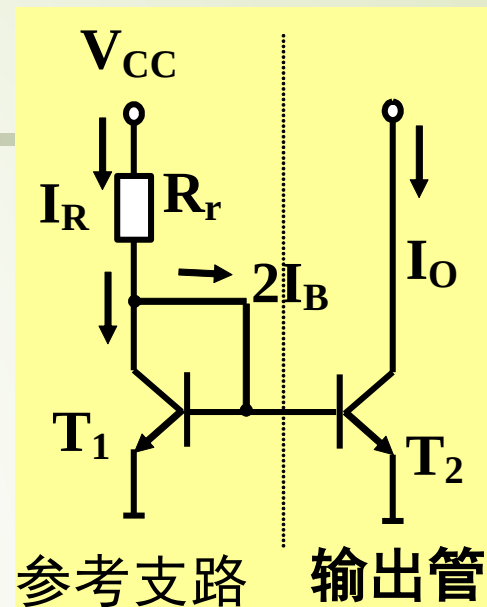
$$\begin{cases} I_R = \beta I_B + 2I_B \\ I_0 = \beta I_B \end{cases} \rightarrow \begin{cases} I_0 = \frac{1}{1 + 2/\beta} I_R \\ I_R = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_r} \end{cases}$$

$$R_O = r_{ce2}$$

当 $\beta \gg 2$, $I_0 \approx I_R$ —— 镜像

(2) 考虑 T_1 、 T_2 两管 V_{CE} 不同对 I_0 的影响时

$$\frac{I_0}{I_{C1}} = \frac{1 + V_{CE2}/V_A}{1 + V_{CE1}/V_A} \xrightarrow{\text{忽略 } I_B} \frac{I_0}{I_R} \approx \frac{1 + V_{CE2}/V_A}{1 + V_{CE1}/V_A}$$



一、基本镜像电流源电路（续）

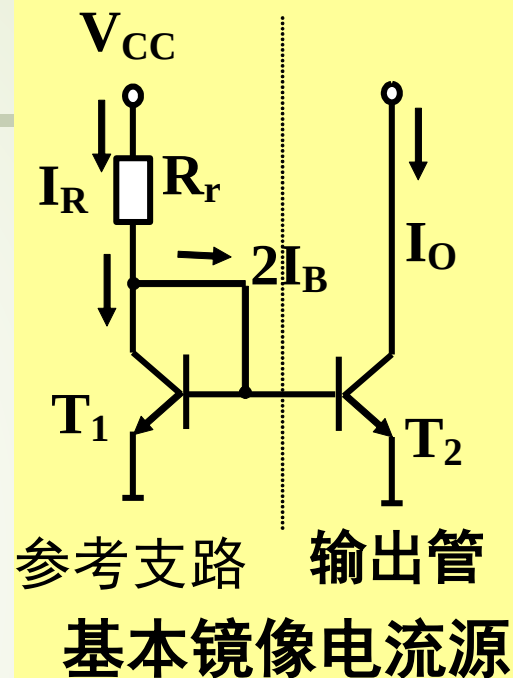
$$I_0 = \frac{1}{1 + 2/\beta} I_R \quad (\text{忽略 } r_{ce})$$

$$\frac{I_0}{I_R} \approx \frac{1 + V_{CE2}/V_A}{1 + V_{CE1}/V_A} \quad (\text{考虑 } r_{ce})$$

优点：电路简单

问题：

1. 镜像精度受 I_B 分流影响—— β 有限；
2. I_O 恒流特性不理想——输出电阻 $R_o (=r_{ce})$ 有限；
3. I_O 不易做得很小；
4. I_O 受 V_{CC} 波动影响大；



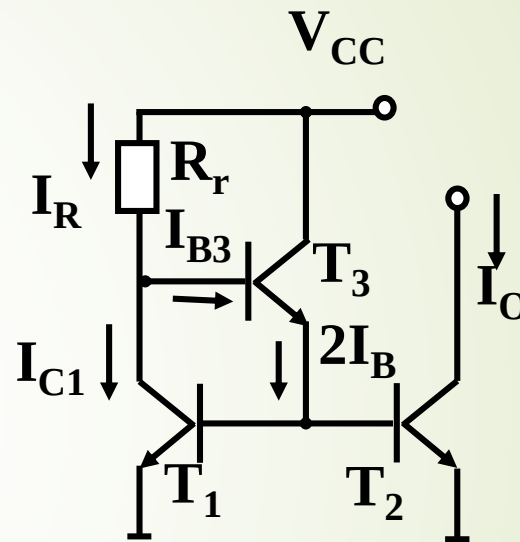
一、基本镜像电流源电路（续）

（3）基本镜像电流源的改进电路

增加 T_3 ：

提供 I_{E3} ，减小 $2I_B$ 对 I_R 的分流作用

提高精度



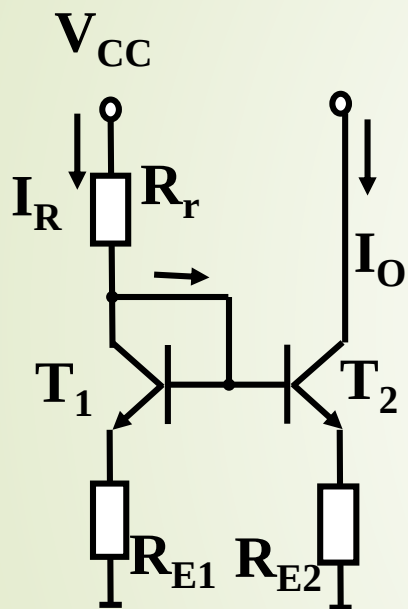
$$\begin{cases} I_{B3} = \frac{2I_{B1}}{\beta_3 + 1} \\ I_R = I_{B3} + \beta_1 I_{B1} \\ I_O = \beta_2 I_{B2} = \beta_1 I_{B1} \end{cases}$$



$$I_O = \frac{1}{1 + 2/[\beta_1(\beta_3 + 1)]} I_R$$

$$R_O = r_{ce2}$$

一、基本镜像电流源电路（续）



$R_{E1} = R_{E2}$ 对称

$$I_O = \frac{1}{1 + 2/\beta} I_R \quad I_R = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_r + R_{E1}}$$

$$R_O \approx r_{ce2} \left[1 + \frac{\beta R_{E2}}{r_{be} + R_B + R_{E2}} \right]$$

$$(R_B = R_r // (R_{E1} + r_D) \approx R_r // R_{E1})$$

增加 $R_{E1} = R_{E2}$ 的作用：

提高 R_O

改善恒流特性

改善温度稳定性（负反馈）

二、比例电流源

$R_{E1} \neq R_{E2}$ 不对称

$$V_{BE1} + I_{E1}R_{E1} = V_{BE2} + I_{E2}R_{E2}$$

忽略 I_B , $I_{E1} \approx I_R$, $I_{E2} \approx I_O$

$$I_O = \frac{(V_{BE1} - V_{BE2}) + I_R R_{E1}}{R_{E2}}$$

当 I_O 与 I_R 相差不多或 I_R 较大时, 可忽略 ΔV_{BE}

$$I_O \approx \frac{R_{E1}}{R_{E2}} I_R$$

基本镜像电流源的
 T_1 、 T_2 不匹配时



$$\frac{I_O}{I_R} \approx \frac{I_{E2}}{I_{E1}} \approx \frac{I_{ES2} e^{V_{BE}/V_T}}{I_{ES1} e^{V_{BE}/V_T}} = \frac{I_{ES2}}{I_{ES1}} = \frac{S_2}{S_1}$$

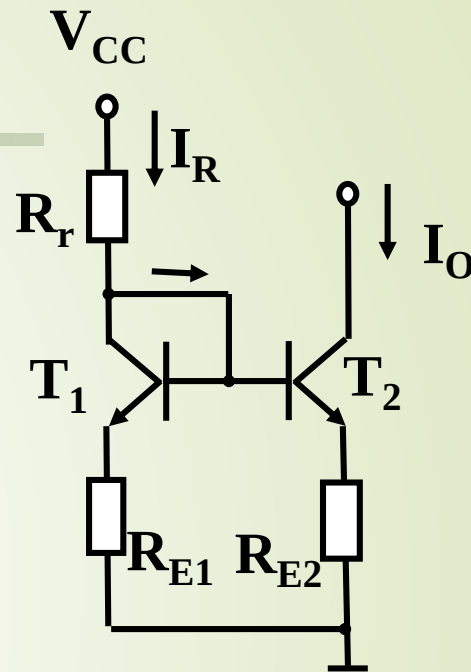


图3.5.3(b)比例电流源

电流源的主要应用

- ➡ 作直流偏置
- ➡ 作有源负载
- ➡ 电流的传输与放大

电流源的主要应用

作有源负载

单管 CE 放大电路中:

$$R_L = \infty \text{ 时, } A_V = -\frac{\beta R_C}{r_{be}}$$

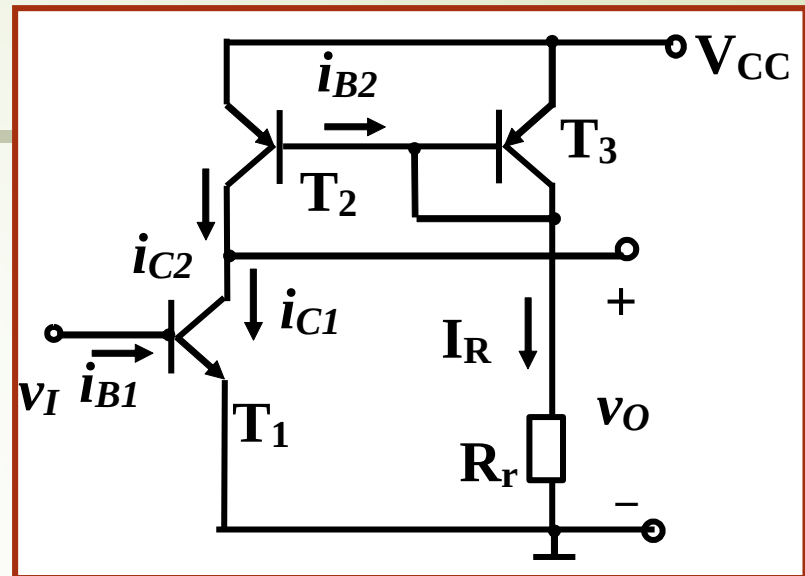
AC: $R_C \uparrow \rightarrow A_V \uparrow$ 成正比

DC: $V_{CC} = R_C I_{CQ} + V_{CEQ}$
 $R_C \uparrow \rightarrow V_{CC} \uparrow$ 保证 I_{CQ}

要求: 在不提高 V_{CC}
 的前提下提高 A_V

R_{DC} 小
 R_{AC} 大

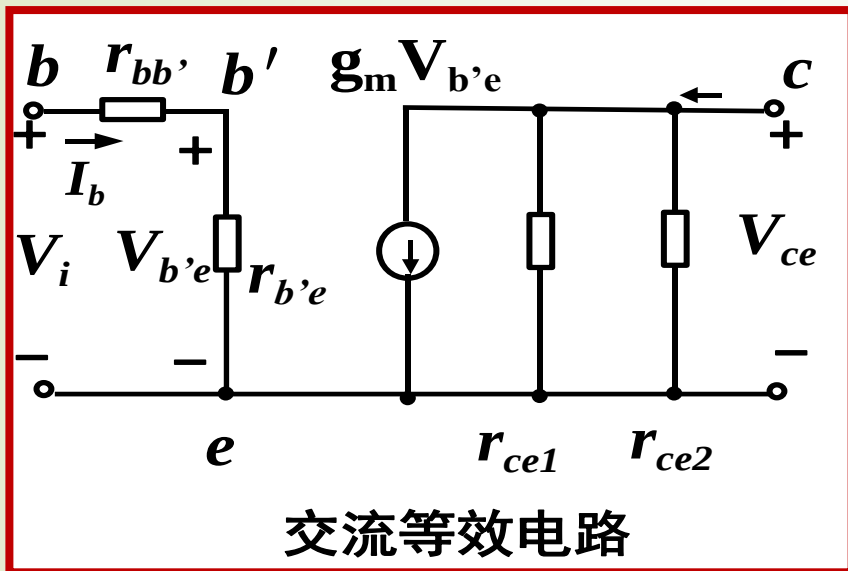
电流源



T_1 : CE

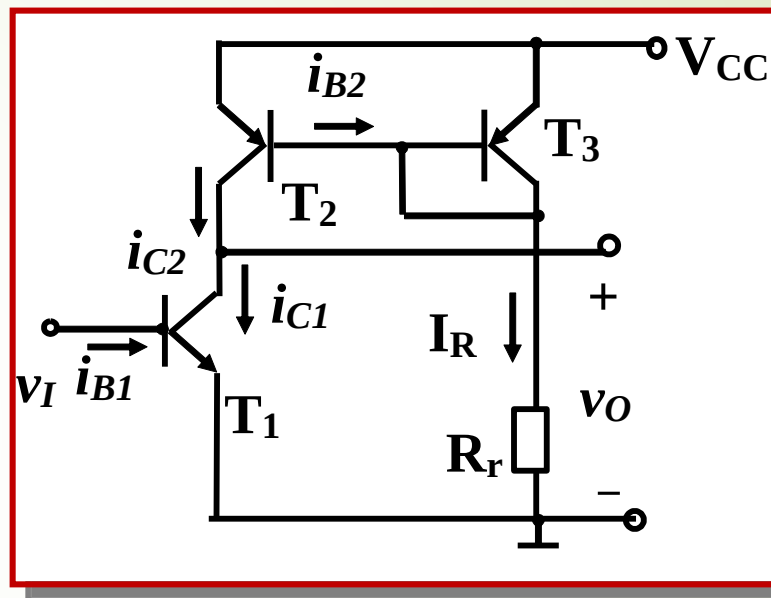
T_2 、 T_3 : 电流源 (作负载)
 (横向PNP)

作有源负载 (续)



$$A_V = \frac{v_O}{v_i} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be1}} = -\frac{\beta(r_{ce1} // r_{ce2})}{r_{be1}}$$

$$R_O = r_{ce1} // r_{ce2}$$



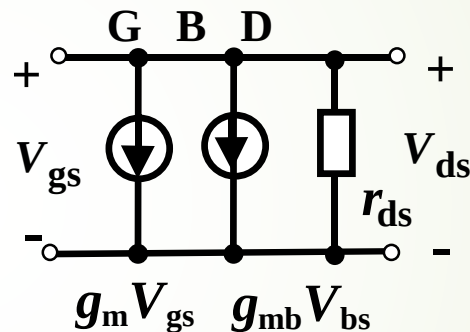
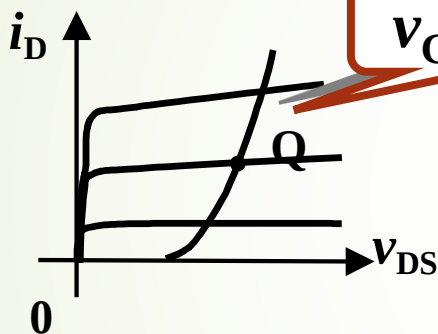
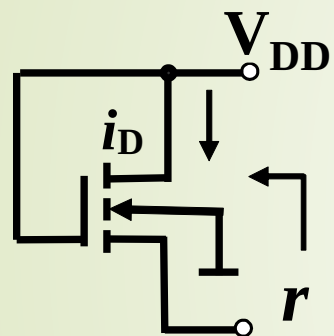
($R_L \rightarrow \infty$ 时)

为保证 A_V 高, R_L 应足够大

MOS管有源电阻和电流源

MOS管有源电阻

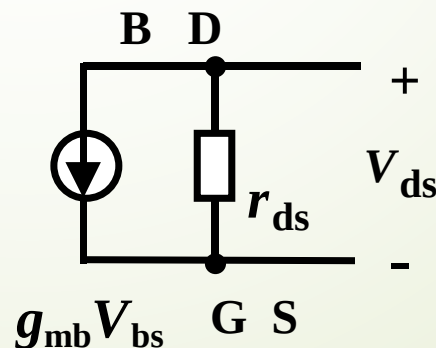
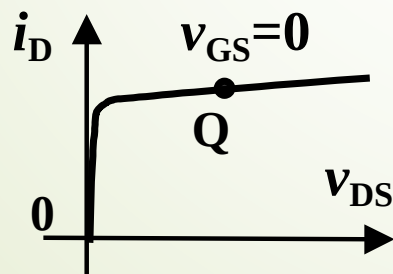
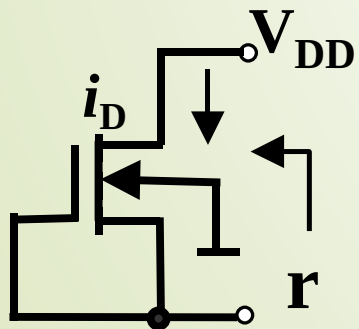
1. 增强型MOS管(E)有源电阻



等效电阻

$$r = \frac{1}{g_m} // \frac{1}{g_{mb}} // r_{ds} \approx \frac{1}{g_m}$$

2. 耗尽型MOS管(D)有源电阻



$$r = \frac{1}{g_{mb}} // r_{ds}$$

MOS管基本电流源

M_1 、 M_2 工作在饱和区

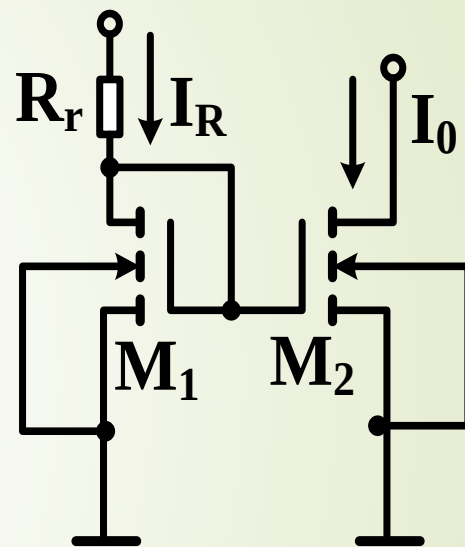
■ 参数对称：

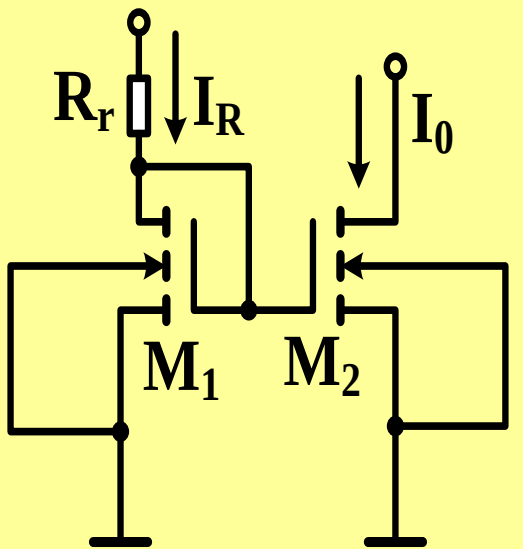
$V_{GS(th)}$ 、 λ 相等

$$I_{D1} = I_R = \frac{k_p}{2} \cdot \frac{W_1}{L_1} (V_{GS1} - V_{GS(th)1})^2 (1 + \lambda_1 V_{DS1})$$

$$I_{D2} = I_O = \frac{k_p}{2} \cdot \frac{W_2}{L_2} (V_{GS2} - V_{GS(th)2})^2 (1 + \lambda_2 V_{DS2})$$

$$\frac{I_O}{I_R} = \frac{(W_2 / L_2)(1 + \lambda V_{DS2})}{(W_1 / L_1)(1 + \lambda V_{DS1})}$$





$$\frac{I_O}{I_R} = \frac{(W_2 / L_2)(1 + \lambda V_{DS2})}{(W_1 / L_1)(1 + \lambda V_{DS1})}$$

$$R_O = r_{ds2} = \frac{V_A + V_{DS2}}{I_{D2}} = \frac{1 + \lambda V_{DS2}}{\lambda I_{D2}}$$

• I_R 的产生: R_r ----有源负载

• 忽略沟道长度调制效应,
且 $W_2/L_2 = W_1/L_1$

则: $I_O = I_R$ ----镜像电流源

• $W_2/L_2 \neq W_1/L_1$

则:

$$I_O = \frac{(W_2 / L_2)}{(W_1 / L_1)} I_R$$

----比例电流源

• $\lambda \neq 0$, $V_{DS1} \neq V_{DS2}$

则:

$$I_O = \frac{(1 + \lambda V_{DS2})}{(1 + \lambda V_{DS1})} I_R$$

----电流微小差别

MOS有源负载放大电路

一、NMOS管有源负载

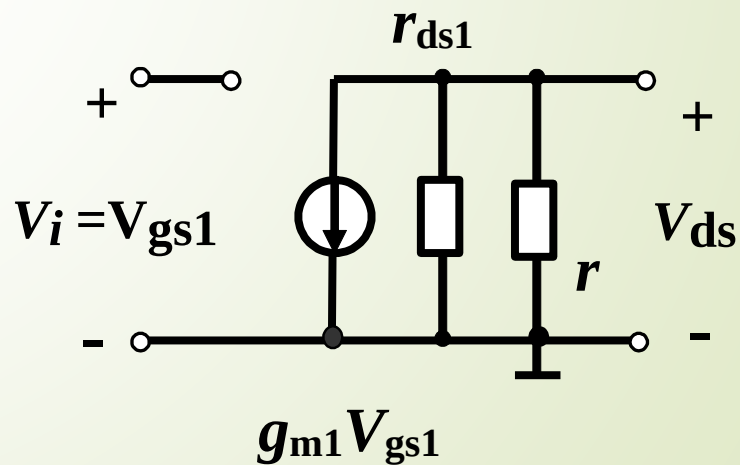
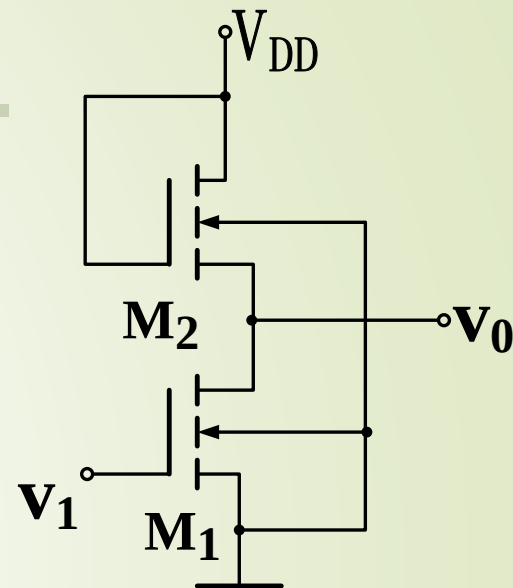
$$r = r_{ds2} // \frac{1}{g_{m2}} // \frac{1}{g_{mb2}}$$

$$R'_L = r_{ds1} // r = r_{ds1} // r_{ds2} // \frac{1}{g_{m2}} // \frac{1}{g_{mb2}}$$

$$A_V = -g_{m1} R'_L$$

$$= -g_{m1} \left(r_{ds1} // r_{ds2} // \frac{1}{g_{m2}} // \frac{1}{g_{mb2}} \right)$$

$$R_o = r_{ds1} // r$$

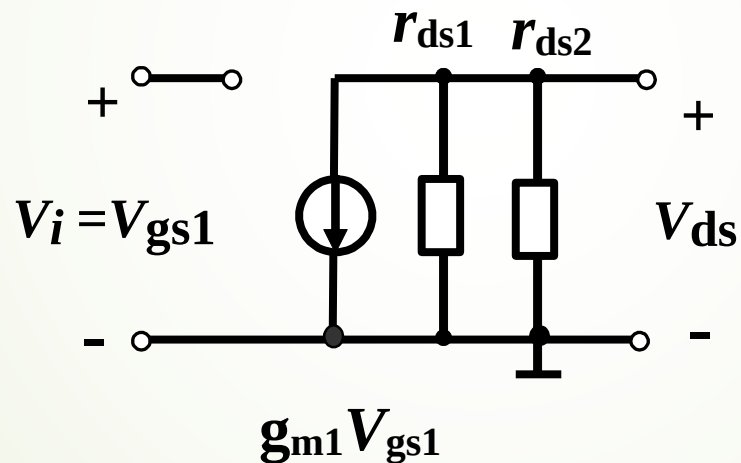


MOS有源负载放大电路（续）

二、CMOS有源负载

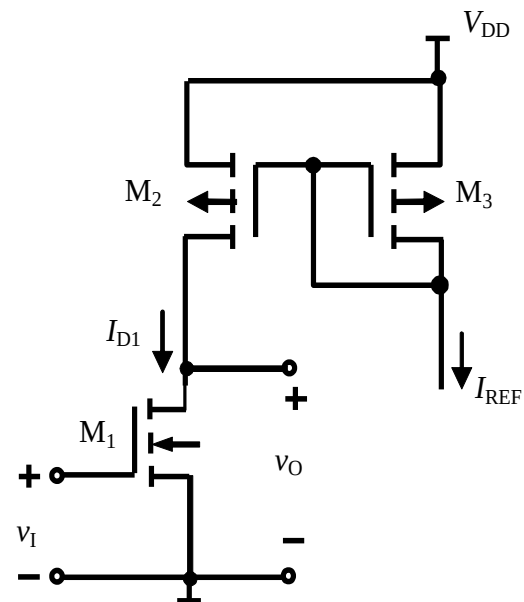
$V_{BS}=0$ 无背栅(衬底调制)效应

小信号特性



$$A_V = -g_m(r_{ds1} // r_{ds2})$$

$$R_o = r_{ds1} // r_{ds2}$$



电流源作负载的共源放大电路